

$$x'(s) \sim \sum a_n i n e^{i n s} \quad \text{和} \quad y'(s) \sim \sum b_n i n e^{i n s}.$$

对式 (4.1.2) 应用 Parseval 等式, 得到

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |n|^2 (|a_n|^2 + |b_n|^2) = 1. \quad (4.1.3)$$

现在对 $\mathcal{A}$ 的定义式应用 Parseval 等式的双线性形式 (第 3 章引理 3.1.5). 因为 $x(s)$ 和 $y(s)$ 是实值的, 故有 $a_n = \overline{a_{-n}}$ 和 $b_n = \overline{b_{-n}}$, 因此可知

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \left| \int_0^{2\pi} (x(s)y'(s) - y(s)x'(s)) ds \right| = \pi \left| \sum_{n=-\infty}^{\infty} n(a_n \overline{b_n} - \overline{a_n} b_n) \right|.$$

接下来观察到

$$|a_n \overline{b_n} - \overline{a_n} b_n| \leq 2|a_n||b_n| \leq |a_n|^2 + |b_n|^2. \quad (4.1.4)$$

因为 $|n| \leq |n|^2$, 用式 (4.1.3) 得

$$\mathcal{A} \leq \pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |n|^2 (|a_n|^2 + |b_n|^2) \leq \pi.$$

当 $\mathcal{A} = \pi$ 时, 因为 $|n| \geq 2$ 故有 $|n| \leq |n|^2$, 从上述讨论中可知

$$x(s) = a_{-1} e^{-is} + a_0 + a_1 e^{is} \quad \text{和} \quad y(s) = b_{-1} e^{-is} + b_0 + b_1 e^{is}.$$

可知 $x(s)$ 和 $y(s)$ 是实值的, 所以 $a_{-1} = \overline{a_1}$ 和 $b_{-1} = \overline{b_1}$. 式 (4.1.3) 表明 $2(|a_1|^2 + |b_1|^2) = 1$. 式 (4.1.4) 中等号成立, 则 $|a_1| = |b_1| = 1/2$. 记

$$a_1 = \frac{1}{2} e^{i\alpha} \quad \text{和} \quad b_1 = \frac{1}{2} e^{i\beta},$$

$1 = 2|a_1 \overline{b_1} - \overline{a_1} b_1|$ 表明 $|\sin(\alpha - \beta)| = 1$, 因此当 k 为奇数时, $\alpha - \beta = k\pi/2$. 从中可得

$$x(s) = a_0 + \cos(\alpha + s) \quad \text{和} \quad y(s) = b_0 \pm \sin(\alpha + s).$$

其中 $y(s)$ 表达式中的符号取决于 $(k-1)/2$ 的奇偶性. 可以看出无论哪种情况, 等号成立仅当 Γ 是一个圆. 证明完毕.

上述的证明 (1901 年由 Hurwitz 给出) 十分简洁, 但是也遗留了一些未解决的重要问题. 下面列举一些. 假定 Γ 是一条简单的闭曲线.

(1) 如何定义 “ Γ 围成的区域”?

(2) 这一区域的 “面积” 的几何定义是什么? 它与式 (4.1.1) 中的定义一致吗?

(3) 这些结果能推广到更一般的 “可求长” 曲线, 也就是说长度有限的, 简单闭曲线上吗?

这些问题的解释与其他许多分析中有意义的观点有关. 在这系列丛书的随后内容中, 我们还会讨论这些问题.

4.2 Weyl 等分布定理

现在将 Fourier 级数中的想法应用到一个与无理数性质有关的问题上来. 先讨

论同余, 一个与主要问题有关的概念.

4.2.1 实数以整数取模

若 x 为一个实数, 记 $[x]$ 为不大于 x 的最大整数, 称量 $[x]$ 为 x 的整数部分, x 的分数部分则定义为 $\langle x \rangle = x - [x]$. 特别地, 对所有 $x \in \mathbb{R}$, $\langle x \rangle \in [0, 1)$. 举个例子, 2.7 的整数部分和分数部分分别为 2 和 0.7, -3.4 的整数部分和分数部分分别为 -4 和 0.6. 定义 $\mathbb{R}$ 上的一个等价关系, 或者说同余关系为: 若 $x - y \in \mathbb{Z}$, 则记

$$x = y \pmod{\mathbb{Z}} \quad \text{或} \quad x = y \pmod{1}.$$

这意味着如果两个实数相差一个整数, 则把它们看作是一样的. 观察到每个实数恰好与 $[0, 1)$ 区间中唯一一个实数等价, 也就恰好是它的分数部分. 实际上, 考虑一个实数以整数取模意味着只考虑它的分数部分而忽视整数部分.

现在考虑一个不为零的实数 $\gamma \neq 0$, 观察序列 $\gamma, 2\gamma, 3\gamma, \dots$. 一个有趣的问题是如果将序列以整数取模会有什么影响, 即考虑分数部分的序列

$$\langle \gamma \rangle, \langle 2\gamma \rangle, \langle 3\gamma \rangle, \dots$$

这里有一些简单的结果:

(1) 如果 γ 是有理数, 那么只有有限多个不同的数出现在 $\langle n\gamma \rangle$ 中.

(2) 如果 γ 是无理数, 那么 $\langle n\gamma \rangle$ 中所有的数都不同.

实际上, 对于 (1), 若 $\gamma = p/q$, 则序列的前 q 项为

$$\langle p/q \rangle, \langle 2p/q \rangle, \dots, \langle (q-1)p/q \rangle, \langle qp/q \rangle = 0.$$

之后序列开始循环前 q 项, 因为

$$\langle (q+1)p/q \rangle = \langle 1 + p/q \rangle = \langle p/q \rangle,$$

练习 6 给出了更好的结果.

对于 (2), 假设存在两个相同的数, 立即有对于某些 $n_1 \neq n_2$, 存在 $\langle n_1\gamma \rangle = \langle n_2\gamma \rangle$. 则 $n_1\gamma - n_2\gamma \in \mathbb{Z}$, 因此 γ 是有理数. 事实上, Kronecker 证明了, 如果 γ 是无理数, 那么 $\langle n\gamma \rangle$ 在 $[0, 1)$ 中是稠密的. 换句话说, $\langle n\gamma \rangle$ 与 $[0, 1)$ 的每个子集都相交 (而且相交无穷次). 我们将把它作为一个更深入的研究 $\langle n\gamma \rangle$ 分布的定理的一个推论给出.

称 $[0, 1)$ 中的序列 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 是等分布的, 若对于任意区间 $(a, b) \subset [0, 1)$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\#\{1 \leq n \leq N : \xi_n \in (a, b)\}}{N} = b - a,$$

此处 $\#A$ 意为有限集 A 的基数. 这意味着, 对于足够大的 N , 当 $n \leq N$ 时, $\xi_n \in (a, b)$ 的比例等于区间 (a, b) 的长度与区间 $[0, 1)$ 的长度之比. 换句话说, 序列 ξ_n 平均的扫过了整个区间, 每个子集中有相同的分布. 显然, 序列的排序十分重要. 下面两个例子说明了这一点.

例 4.2.1 序列

$$0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, 0, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \dots$$

显然是等分布的, 因为它平均地遍历了 $[0, 1)$ 区间. 当然这不是一个证明, 请读者给出一个严格的证明. 有关的例子请见练习 8 中 $\sigma=1/2$ 的情况.

例 4.2.2 令 $\{r_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $[0, 1)$ 区间中有理数的排序, 序列定义为

$$\varepsilon_n = \begin{cases} r_{n/2}, & n \text{ 为偶数,} \\ 0, & n \text{ 为奇数,} \end{cases}$$

它不是等分布的, 因为序列的“一半”都是零. 然而, 这个序列显然是稠密的.

下面是本节的主要定理.

定理 4.2.3 若 γ 是无理数, 则分数部分的序列 $\langle \gamma \rangle, \langle 2\gamma \rangle, \langle 3\gamma \rangle, \dots$ 在 $[0, 1)$ 中是等分布的.

特别地, $\langle n\gamma \rangle$ 在 $[0, 1)$ 中是稠密的. Kronecker 的定理可以作为它的推论. 在图 4.2 中, 当 $\gamma=\sqrt{2}$ 时, 给出了在三个不同的 N 下, 点集 $\langle \gamma \rangle, \langle 2\gamma \rangle, \dots, \langle N\gamma \rangle$ 的情况.

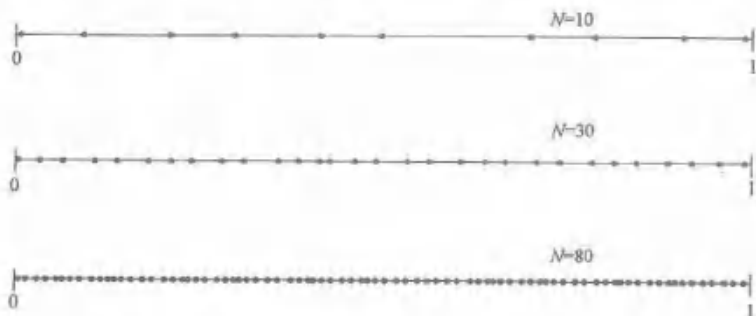


图 4.2 $\gamma=\sqrt{2}$ 时的序列 $\langle \gamma \rangle, \langle 2\gamma \rangle, \langle 3\gamma \rangle, \dots, \langle N\gamma \rangle$

固定 $(a, b) \subset [0, 1)$, 令 $\chi_{(a, b)}(x)$ 为 (a, b) 的特征函数. 即函数在 (a, b) 为 1, 在 $[0, 1) - (a, b)$ 为 0. 将其以 1 为周期延拓到 $\mathbb{R}$ 上, 把这一延拓仍然记为 $\chi_{(a, b)}(x)$. 容易得到

$$\#\{1 \leq n \leq N : \langle n\gamma \rangle \in (a, b)\} = \sum_{n=1}^N \chi_{(a, b)}(\langle n\gamma \rangle).$$

于是定理成立, 等价于当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \chi_{(a, b)}(\langle n\gamma \rangle) \rightarrow \int_0^1 \chi_{(a, b)}(x) dx.$$

这一步操作简化了处理分数部分的难度, 并将数论问题变为分析问题.

问题的核心在于以下的结果.

引理 4.2.4 若 f 是连续函数, 且以 1 为周期. γ 为无理数, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(\langle n\gamma \rangle) \rightarrow \int_0^1 f(x) dx.$$

引理的证明分为三步.

第一步: 首先验证 f 为指数函数 $1, e^{2\pi i x}, \dots, e^{2\pi i k x}, \dots$ 时极限的存在性. 若 $f=1$, 则极限显然存在. 若 $f=e^{2\pi i k x}$ ($k \neq 0$), 则积分为零. 因为 γ 是无理数, 有 $e^{2\pi i k \gamma} \neq 1$. 因此, 当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(n\gamma) = \frac{e^{2\pi i k \gamma}}{N} \frac{1 - e^{2\pi i k N \gamma}}{1 - e^{2\pi i k \gamma}}$$

趋于 0.

第二步: 若 f 和 g 满足引理, 显然对于任意 $A, B \in \mathbb{C}$, $Af + Bg$ 也满足引理. 因此, 第一步意味着引理对于所有的三角多项式成立.

第三步: 令 $\varepsilon > 0$. f 为任意周期为 1 的连续函数. 选定三角多项式 P 满足 $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - P(x)| < \varepsilon/3$ (根据第 2 章推论 2.5.4). 则由第一步, 对于足够大的 N , 有

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N P(n\gamma) - \int_0^1 P(x) dx \right| < \varepsilon/3.$$

因此

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(n\gamma) - \int_0^1 f(x) dx \right| &\leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |f(n\gamma) - P(n\gamma)| \\ &\quad + \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N P(n\gamma) - \int_0^1 P(x) dx \right| \\ &\quad + \int_0^1 |P(x) - f(x)| dx \\ &< \varepsilon, \end{aligned}$$

从而引理得证.

现在完成定理的证明. 选择两个周期为 1 的连续函数 f_ε^+ 和 f_ε^- , 使得它们分别从上下逼近 $\chi_{(a,b)}(x)$; f_ε^+ 和 f_ε^- 均以 1 为界, 并且除了一个长度不大于 2ε 的区间之外与 $\chi_{(a,b)}(x)$ 相等 (见图 4.3).

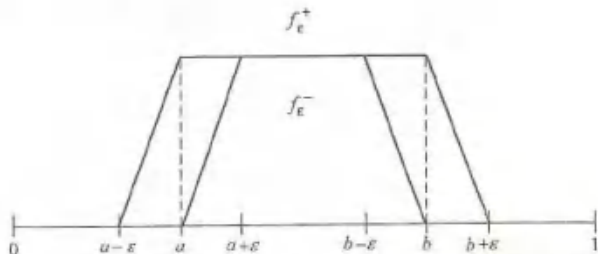


图 4.3 函数 $\chi_{(a,b)}(x)$ 的逼近

特别地, $f_\varepsilon^-(x) < \chi_{(a,b)}(x) < f_\varepsilon^+(x)$,

$$b-a-2\varepsilon \leq \int_0^1 f_\varepsilon^-(x) dx \quad \text{和} \quad \int_0^1 f_\varepsilon^+(x) dx \leq b-a+2\varepsilon.$$

若 $S_N = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \chi_{(a,b)}(n\gamma)$, 则有

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_\varepsilon^-(n\gamma) \leq S_N \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_\varepsilon^+(n\gamma).$$

因此,

$$b-a-2\varepsilon \leq \liminf_{N \rightarrow \infty} S_N \quad \text{和} \quad \limsup_{N \rightarrow \infty} S_N \leq b-a+2\varepsilon.$$

因为对所有 $\varepsilon > 0$ 这都是对的, 所以 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N$ 存在且必等于 $b-a$. 这样就完成了等分布定理的证明.

推论 4.2.5 引理式 (4.2.4) 的结论对于所有周期为 1 的, 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积的函数都成立.

证明 假设 f 是实值的, 考虑 $[0, 1]$ 区间的一个划分 $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_N =$

1. 定义 $f_U(x) = \sup_{x_{j-1} \leq y \leq x_j} f(y)$, 若 $x \in [x_{j-1}, x_j]$ 以及 $f_L(x) = \inf_{x_{j-1} \leq y \leq x_j} f(y)$,

若 $x \in (x_{j-1}, x_j)$. 则显然有 $f_L \leq f \leq f_U$, 且

$$\int_0^1 f_L(x) dx \leq \int_0^1 f(x) dx \leq \int_0^1 f_U(x) dx.$$

进一步地, 选择合适的划分, 可以保证对于给定的 $\varepsilon > 0$,

$$\int_0^1 f_U(x) dx - \int_0^1 f_L(x) dx \leq \varepsilon,$$

但是

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_L(n\gamma) \rightarrow \int_0^1 f_L(x) dx.$$

根据定理, 因为每个 f_L 是区间的特征函数的有限线性组合; 类似地, 有

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_U(n\gamma) \rightarrow \int_0^1 f_U(x) dx.$$

根据这两点, 可以用和先前类似的方法证明推论. □

对于动力系统, 上述引理和推论有一个有趣的事实. 在这个例子中, 基本空间是极坐标化的圆. 考虑这个空间到自身的映射: 这里, 选择将圆旋转角度 $2\pi\gamma$ 的映射 ρ , 即变换 $\rho: \theta \mapsto \theta + 2\pi\gamma$.

接下来考虑这个空间在 ρ 的作用下如何变化. 也就是说, 考虑 ρ 的迭代 $\rho, \rho^2, \rho^3, \dots, \rho^n$, 即

$$\rho^n = \rho \circ \rho \circ \dots \circ \rho: \theta \mapsto \theta + 2\pi n\gamma,$$

此时看作作用 ρ^n 发生在时间 $t=n$.

对于圆上的黎曼可积函数, 考虑相应的旋转 ρ 的影响. 得到函数序列

$$f(\theta), f(\rho(\theta)), f(\rho^2(\theta)), \dots, f(\rho^n(\theta)), \dots,$$

此处 $f(\rho^n(\theta)) = f(\theta + 2\pi n\gamma)$. 在这种特殊情况下, 这个系统的遍历性是, 当 γ 为无理数时, 它的“时间平均”

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(\rho^n(\theta))$$

对于每一个 θ 都存在, 且等于“空间平均”

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta.$$

事实上, 这一论断只是对推论式 (4.2.5) 的复述, 我们只需作变量替换 $\theta = 2\pi x$.

回到等分布序列的问题上来. 定理式 (4.2.3) 的证明给出了如下的性质.

Weyl 准则: 一个 $[0, 1)$ 中的实数序列是等分布的, 当且仅当对于所有的整数 $k \neq 0$, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 可得

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k \xi_n} \rightarrow 0.$$

定理的一个方向已经在上文证明, 另一方向见练习 7. 特别地, 考虑序列 ξ_n 的等分布性质, 等价于估计“指数和” $\sum_{n=1}^N e^{2\pi i k \xi_n}$ 的大小. 举个例子, 利用 Weyl 准则, 可以发现当 γ 是无理数时, 序列 $\langle n^2 \gamma \rangle$ 是等分布的. 这个例子以及其他一些例子可以在练习 8、9, 问题 2、3 中找到.

我们来看一个序列 $\langle n\gamma \rangle$ 的等分布性质的漂亮的几何解释作为最后的注解. 假设一个正方形的边都是反射镜, 一束光从正方形中某一点出发. 光走的路径将会是怎样的?

解决这一问题的主要想法是考虑由最初的正方形不断翻转构成的网格. 选取合适的坐标轴, 光在正方形中的路径等价于平面中的直线 $P + (t, \gamma t)$. 从而, 读者可以发现这一路径要么是闭合且周期往复的, 要么是在正方形中稠密的. 第一种情况当且仅当光最初的方向斜率 γ (与正方形的一边有关) 为有理数, 第二种情况, 即 γ 是无理数, 稠密性来源于 Kronecker 定理. 那么, 从等分布定理能推出的更强的结论是什么呢?

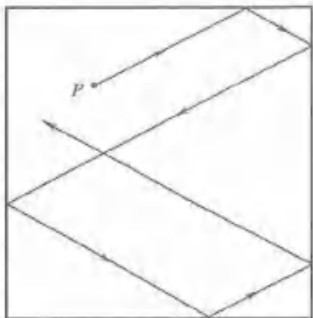


图 4.4 在方体中射线光的反射

4.3 处处不可微的连续函数

有很多显然在某一点处不可微的连续函数的例子, 如 $f(x) = |x|$. 构造一个在给定的有限点集上不可微的连续函数也是简单的, 甚至在可数多的点集上也是可以构造的. 一个有趣的问题是, 是否存在处处不可微的连续函数. 在 1861 年, Ri-